Week 01: two kinds of work

Programming task

Session 2: three short Python tasks.
Predict, change and repair.
Session 3: separate application.

Research task

After class: Research 1.
Your goal, a real system and AI.
Discuss in Week 2 · proposed 5%.

Submit to submit.progmis@gmail.com.
Deadlines and file names will be announced.

Use this guide with the same Week notebook; do not create a second set of weekly tasks.

Full Khmer translation starts on page 10.

Programming practice

Values, types, assignment and execution order
Predict → run → change → repair → explain

Full Khmer translation starts on page 10.

Three core tasks: understand the Python

Predict values

Read count and "count". Predict the type and product. Run.

Change and observe

Change count after total. Explain the old result; recalculate.

Repair a type bug

"4" * 3 repeats text. Make the result numeric; explain why.

Open Week_01.ipynb → Session 2. Keep a prediction, result and explanation for each task.

Full Khmer translation starts on page 10.

Core 1–2: predict, then change one thing

```
count = 4
unit = 3
total = count * unit
print(count)
print("count")
print(type(count).__name__)
print(total)
```

1. Predict: 4, literal text, type and numeric product.
2. Change count after total; observe the stored result.
3. Recalculate before printing; explain the new result.

Use the complete Core 1 and Core 2 starters in the notebook; explain each changed result.

Full Khmer translation starts on page 10.

Core 3: find and repair one mistake

```
count = "4"  # Deliberate type bug for a numeric calculation.
unit = 3
total = count * unit
print(total)
# Repair the type, then retest count 4 and count 2.
```

1. Predict the actual output before changing anything.
2. Repair the input type; test counts 4 and 2.
3. Explain why text repetition differs from multiplication.

Edit the matching Core 3 cell. Keep the wrong result, your repair and a retest.

Full Khmer translation starts on page 10.

Done: explain the concept, then save

Step	What to do / keep
Predict	Keep all four outputs and explain name / literal / type.
Change	Keep old and recalculated totals; identify the assignment.
Repair	Show numeric results 12 and 6; explain the type change.
Optional	Run the same code from a saved .py file.
Save	Keep code and three records in Week_01.ipynb.

After practice, explain types and why changing an input does not recalculate total.

Full Khmer translation starts on page 10.

Project application

Continue in the same notebook after the Python practice.

Full Khmer translation starts on page 10.

Apply the idea: one-batch planning note

Step	What to do / keep
Open	Project studio → Independent lab: one batch planning note.
Edit	Bread-pack starter: calculate and label planned_portions.
Run / check	2 portions/container; counts 1, 3, 0 → totals 2, 6, 0.
Write / save	One clearer label, one question, a finding and revision.

This is the existing project task. Keep its results separate from your Python practice.

Full Khmer translation starts on page 10.

Research a real information system

What to research

Choose a real system, such as a library loan system. Find out who uses it, what information it keeps and what it helps them do.

Possible directions

Connect it to one skill you want to learn. Consider what an engineer still needs to check when AI helps write code.

A short summary example

A library records loans and due dates. I want to learn how to check dates. Even if AI writes the rule, an engineer must test it.

Discuss in Week 2 · about 15–20 minutes · summarize in your own words and cite your sources.

Full Khmer translation starts on page 10.

ENGLISH TASK PAGE 1

សប្តាហ៍ទី01៖ ការងារផ្ទៃប្រភេទ

ការសរសេរកម្មវិធី

វគ្គទី2៖ ការ Python ដំណើរការបាន

ព្យាករ ផ្នែកប្រព័ន្ធកែកំហុស។

វគ្គទី3៖ ការអនុវត្តដាយខ្លួក។

កិច្ចការស្រាវជ្រាវ

ក្រោយម៉ោងរៀនៈ ការស្រាវជ្រាវទី1។

គោលដៅរបស់អ្នក ប្រព័ន្ធផ្តាំមួយ និង AI។

ពិភាក្សានៅសប្តាហ៍ទី2 · ទម្ងន់ផ្តាំដែលបានស្នើ%។

ផ្ញើទៅ submit.progmis@gmail.com។

កាលកំណត់ និងឈ្មោះឯកសារដែលត្រូវប្រកាស។

ប្រើសៀវភៅកំណាន់នេះជាមួយ notebook សប្តាហ៍ដែល សំណួរកិច្ចការប្រចាំសប្តាហ៍មួយសំរាប់ទៀត។

ENGLISH TASK PAGE 2

ការអនុវត្តសរសេរកម្មវិធី

តម្លៃប្រភេទទិន្នន័យ ការកំណត់តម្លៃដែលឈប់ប្រើវិត្ត

ព្យាករ → ដំណើរការ → ផ្លាស់ប្តូរ → កែកំហុស → ពន្យល់

ENGLISH TASK PAGE 3

កិច្ចការស្នាមើ យល់អំពីPython

ព្យាករតម្លៃ

អាន count និង "count"។ ព្យាករប្រភេទទិន្នន័យ និងផលគុណ។ ដំណើរការ។

ផ្លាស់ប្តូរដែលសង្កេត

ផ្លាស់ប្តូរcount ក្រោយ total។ ពន្យល់លទ្ធផលចាស់ ហើយគណនាឡើងវិញ។

កែកំហុសប្រភេទទិន្នន័យ

"4" * 3 ធ្វើឱ្យអត្ថន័យដដែលតើទេដើម្បីច្រើនដង។ ធ្វើឱ្យលទ្ធផលជាលេខ ហើយពន្យល់មូលហេតុ។

ពី Week_01.ipynb → វគ្គ2។ រក្សាទុកការព្យាករ លទ្ធផល និងការពន្យល់សម្រាប់កិច្ចការនីមួយៗ។

ENGLISH TASK PAGE 4

កិច្ចការសួរ 1–2៖ ព្យាករ ប្រៀបធៀបផ្លាស់ប្តូរតម្លៃមួយចំណុច

ក្បះ៖ សូមមើលទំព័រភោសារអង់គ្លេសលេខ 4 ខាងលើ

ព្យាករ៖ 4 អត្ថន័យតាមព្យញ្ជនៈ៖ ប្រភេទទិន្នន័យ និងផលគុណជាលេខ។

ផ្លាស់ប្តូរcount ក្រោយ total ហើយសង្កេតលទ្ធផលដែលបានរក្សាទុក។

គណនាទើដើម្បីមុនបង្ហាញលទ្ធផល ហើយពន្យល់លទ្ធផលថ្មី

ច្រើនចាប់ផ្តើមពាក្យលេខនៃកិច្ចការសួរទី1 និងទី2 ក្នុង notebook ហើយពន្យល់លទ្ធផលនីមួយៗដែលបានផ្លាស់ប្តូរ។

ENGLISH TASK PAGE 5

កិច្ចការល្បងទី3៖ រក និងកែកំហុសមួយ

ក្បះ សូមមើលទំព័រភោសារអង់គ្លេសលេខ 5 ខាងលើ

ព្យាករលទ្ធផលពីមុនផ្លូវសង្ឃឹម។

កែប្រភេទឡើយបញ្ចូ ហើយសាកល្បងចំនួន 4 និង 2។

ពន្យល់ថាហេតុអ្វីវាមិនដំណើរការទេដែលត្រឹមដងខុសពីការគុណ។

កែសម្រួលក្រឡាកិច្ចការល្បងទី3 ដែលត្រូវគ្នា។ រក្សាទុកលទ្ធផលខុស ការកែរបស់អ្នក និងការសាកល្បងទៀងញ្ញា។

ENGLISH TASK PAGE 6

បញ្ចេះ ពន្យល់គោលគំនិត ច្បងក្សាទុក

ជំហាន | ផ្នែកផ្ទៃក្សាទុក

ព្យាករ | ក្សាទុកលទ្ធផលទាំងបួន ហើយពន្យល់ឈ្មោះ / តម្លៃនៃមព្យពន្លះ / ប្រភេទផ្នែក។

ផ្នែកស្ពូល | ក្សាទុកផលហូចាស់ និងផលហូដែលគណនាឡើងវិញ ហើយកំណត់ថាប្រយោគណាកំណត់តម្លៃ

តែកំហុស | បង្ហាញលទ្ធផលជាលេខ 12 និង 6 ហើយពន្យល់ការផ្នែកស្ពូលប្រភេទផ្នែក។

ជាជម្រើស | ដំណើរការកូដដែលមានក្នុងឯកសារ .py ដែលបានរក្សាទុក។

រក្សាទុក | រក្សាទុកកូដ និងកំណត់ត្រាចំនួនថ្មី Week_01.ipynb។

ក្រោយការអនុវត្តពន្យល់ប្រភេទផ្នែក និងមូលហេតុដែលការផ្នែកស្ពូលបញ្ហានៃគណនា total ឡើងវិញ។

ENGLISH TASK PAGE 7

ការអនុវត្តផ្តោតម្រោង

បង្កើត notebook ដដែលក្រោយការអនុវត្តPython។

ENGLISH TASK PAGE 8

អនុវត្តគាលគំនិត៖ កំណត់ត្រាផែនការសម្រាប់បាច់មួយ

ជំហាន | ផ្នែកផ្ទៃរក្សាទុក

ហើ | វគ្គអនុវត្តម្រោង → លំហាត់ឯករាជ្យ៖ កំណត់ត្រាផែនការសម្រាប់បាច់មួយ។

កែសម្រួល | ក្បួចាប់ផ្តើកល្ងែនិងរ៉ែ៖ គណនា និងដាក់ស្លាក planned_portions។

ដំណើរការ / ផ្តិត្យ | 2 ចំណែក/ប្រអប់; ចំនួន 1, 3, 0 → ផលហូរ 2, 6, 0។

សរសេរ / រក្សាទុក | ស្លាកដែលច្បាស់ជាងមុនមួយ សំណួរមួយ ចំណុចរកឃើញមួយ និងការកែសម្រួល។

នេះជាកិច្ចការគម្រោងដែលមានស្រាប់។ រក្សាលទ្ធផលរបស់ការិយាឱ្យដាច់ពីការអនុវត្តPython របស់អ្នក។

ENGLISH TASK PAGE 9

ស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធដែលមានពីមុន

ផ្នែកស្រាវជ្រាវ

ជ្រើសរើសប្រព័ន្ធពីមុន ដូចជាប្រព័ន្ធសៀវភៅបណ្ណាល័យ។ ស្វែងយល់ថាអ្នកណាប្រើ វារក្សាទុកព័ត៌មានអ្វីនិងរបៀបដែលគេប្រើ

ទិសដៅដែលអាចជ្រើសរើស

ភ្ជាប់ទៅនឹងជំនាញមួយដែលអ្នកចង់រៀន។ ពិចារណាថាតើវានៅតែត្រូវការមនុស្សនៅពេល AI ជួយសរសេរកូដ។

ឧទាហរណ៍សម្រាប់ខ្លី

បណ្ណាល័យកត់ត្រាការខ្ចីកាលបរិច្ឆេទត្រូវសងៗ ប៉ុន្តែរៀនរបៀបផ្សះផ្សាកាលបរិច្ឆេទ។ ទោះ AI សរសេរលេខកូដក៏ដោយ តើវាត្រូវសាកល្បងវា។

ពាក្យរុក្ខានៅសប្តាហ៍ទី2 · ប្រហែល 15–20 នាទី· សង្ខេបដោយពាក្យផ្ទាល់ខ្លួន និងយោងប្រភពរបស់អ្នក។